We create chemistry

Risalah Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Lucantin® CX forte

Kegunaan: Bahan tambah makanan haiwan

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Pemeka kulit: Kat. 1

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
Amaran

Pernyataan Bahaya:
Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):
Pakai sarung tangan perlindungan. Jangan bernafaskan habuk/gas/kabut/wap. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):
Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan. JIKA TERKENA KULIT (pada rambut): Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):
Lupuskan kandungan/ bekas ke tempat pengumpulan sisa berbahaya atau khusus.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Produk di bawah keadaan tertentu boleh mengakibatkan letupan debu. Produk ini tidak mengandungi bahan yang memenuhi kriteria PBT (keterusan/bioakumulasi/toksik) atau kriteria vPvB (sangat berterusan/sangat bioakumulasi).

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Sediaan berdasarkan: Citranaxanthine

dalam matriks: karbohidrat, gelatin

distabilkan dengan: etoksikuin

Ramuan berbahaya

etoksikuin
Kandungan (berat/berat): >= 3 % - < 5 % Acute Tox.: Kat. 4 (oral)
Nombor CAS: 91-53-2

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Segera tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika kesan-kesan kesihatan yang buruk berkembang dapatkan rawatan perubatan.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Gejala dan kesan terpenting yang diketahui diterangkan didalam label (lihat bahagian 2) dan/atau bahagian 11., Gejala dan kesan penting selanjutnya tidak diketahui setakat ini.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, karbon dioksida, busa, serbuk kering

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Maklumat tambahan:
Elakkan daripada memusarkan bahan/produk kerana bahaya letupan debu.

Bahaya tertentu:
karbon oksida
Evolusi wasap/kabus.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Langkah pencegahan diri:
Jangan menyedut habuk. Elakkan pembentukan debu. Pastikan pengalihudaraan yang mencukupi. Gunakan pakaian pelindung diri. Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.
Bagi sejumlah besar: Bendung dengan bahan pengikat debu dan lupuskan.
Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Elakkan pertambahan debu. Operasi pembersihan hendaklah dijalankan hanya apabila memakai alat pernafasan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan;

Pengendalian

Elakkan pembentukan debu. Sediakan pengalihan udara jika debu terbentuk.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Elakkan pembentukan debu. Produk boleh mengakibatkan letupan debu. Elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan. Guna alat dan kelengkapan kalis letupan.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Sukrosa, 57-50-1;
Nilai TWA 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
Nilai TWA 10 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

Minyak bunga matahari, 8001-21-6;
Nilai TWA 10 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)), Kabut

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika aerosol/debu boleh sedut terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya. Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Elakkan dari terkena bahan. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Simpan pakaian kerja secara berasingan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	serbuk
Warna:	oren ke coklat
Bau:	sedikit bau yang tertentu
Ambang bau:	tidak ditentukan
nilai pH:	dianggarkan 6 (50 g/l, 20 °C)
takat lebur:	tidak ditentukan
takat didih:	tidak berkaitan
Takat kilat:	tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal

Tahap penyejatan:
Produk ini adalah pepejal tidak meruap

Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak mencucuh
Had letupan bawah:
Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.
Had letupan atas:
Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.

Penguraian terma: 115 °C , 220 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
tindakbalas memecut-sendiri
Kebolehan swapemanasan sendiri: Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan. (VDI 2263, helaian 1, 1.4.1)

Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.

Tenaga pencucuhan minimum: > 1 J
Produk boleh mengakibatkan letupan debu.
Bahaya letupan: Produk tidak meletup, walau bagaimanapun letupan debu mungkin terhasil daripada campuran udara/debu.
Sifat yang menggalakkan kebakaran: Berdasarkan sifat strukturnya produk ini tidak dikelasifikasikan sebagai pengoksida.

Tekanan Wap:
sedikit sahaja

Ketumpatan pukal: dianggarkan 650 kg/m3
Ketumpatan wap relatif (udara):
Produk ini adalah pepejal tidak meruap

Keterlarutan dalam air: mudah terserak
(> 35 °C)
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):
tidak berkenaan untuk campuran
Maklumat tentang : etoksikuin
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): 3.87
(25 °C)

Kelikatan, dinamik:
tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal

Maklumat lain:
Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini.

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma:	115 °C, 220 kJ/kg (DSC (DIN 51007)) tindakbalas memecut-sendiri

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada yang diketahui semasa penggunaan dan penyimpanan jika digunakan menurut arahan.

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Bahaya letupan debu.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 6,400 mg/kg (Ujian BASF)

Maklumat tentang : Citranaxanthine
Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan.

Maklumat tentang : etoksikuin
Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan sederhana selepas kali pertama tertelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit
---

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsa kepada mata dan kulit.

Maklumat tentang : Citranaxanthine
Penilaian kesan merengsa:

Tidak merengsakan kulit. Tidak merengsakan mata.

Maklumat tentang : etoksikuin
Penilaian kesan merengsa:
Boleh menyebabkan sedikit kerengsaan pada kulit. Boleh menyebabkan sedikit kerengsaan pada mata.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Menyebabkan pemekaan dalam kajian haiwan.

Data eksperimen/dikira:
Cerakin Nodus Limfa Setempat Mencit (LLNA) mencit: pemekaan kulit (Garispanduan OECD 429)
Diuji didalam bentuk sediaan.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tentang : Citranaxanthine
Penilaian kemutagenan:
Tiada kesan mutagen ditemui dalam pelbagai ujian dengan bakteria dan mamalia.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tentang : Citranaxanthine
Penilaian kekarsinogenan:
Dalam kajian jangka panjang ke atas tikus yang bahan telah diberikan
---

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tentang : Citranaxanthine
Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tentang : Citranaxanthine

Penilaian keteratogenan:
Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Tidak boleh digunakan

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tentang : Citranaxanthine
Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, statik)
Keterlarutan produk adalah rendah dalam medium ujian. Eluat telah diuji. Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan. Ujian kepekatan had sahaja (ujian HAD).

Maklumat tentang : etoksikuin
Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-2 (Garispanduan EPA), Alirkan.)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Penjerapan kepada fasa tanah pejal dijangka

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Tiada data diperoleh.

Maklumat tentang : etoksikuin

Maklumat tentang : Citranaxanthine

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Produk belum diuji.

Maklumat tentang : etoksikuin
Penilaian potensi bioakumilasi:
Tiada akumulasi yang ketara dalam organisma dijangka hasil daripada pekali pengagihan n-oktanol/air (log Pow).
---

13. Maklumat Pelupusan

Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan lain

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Kadar perlindungan keselamatan untuk perkerjaan yang berkenaan hendaklah dipatuhi.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Acute Tox.	Ketoksikan akut

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Lucantin® CX forte

Use: feed additive(s)

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Skin sensitization: Cat. 1

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Warning

Hazard Statement:
May cause an allergic skin reaction.

Precautionary Statements (Prevention):
Wear protective gloves. Do not breathe dust/gas/mist/vapours. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Precautionary Statements (Response):
Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Precautionary Statements (Disposal):
Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
The product is under certain conditions capable of dust explosion. The product does not contain a substance fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Preparation based on: Citranaxanthine

in a matrix of: carbohydrates, Gelatins

stabilized with: ethoxyquin

Hazardous ingredients

ethoxyquin
Content (W/W): >= 3 % - < 5 % Acute Tox.: Cat. 4 (oral)
CAS Number: 91-53-2

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Immediately remove contaminated clothing. If adverse health effects develop seek medical attention.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water.

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2) and/or in section 11., Further important symptoms and effects are so far not known.

Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, carbon dioxide, foam, dry powder

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Additional information:
Avoid whirling up the material/product because of the danger of dust explosion.

Specific hazards:
carbon oxides
Evolution of fumes/fog.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.
Cool endangered containers with water-spray.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions:
Do not breathe dust. Avoid dust formation. Ensure adequate ventilation. Use personal protective clothing. Information regarding personal protective measures see, section 8.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of.
For large amounts: Contain with dust binding material and dispose of.
Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Avoid raising dust. Cleaning operations should be carried out only while wearing breathing apparatus.

7. Handling and Storage

Handling

Avoid dust formation. Provide exhaust ventilation if dust is formed.

Protection against fire and explosion:
Avoid dust formation. The product is capable of dust explosion. Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy. Use explosion-proof apparatus and fittings.

Storage

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

sucrose, 57-50-1;
TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA value 10 mg/m3 (OEL (MY))

sunflower oil, 8001-21-6;
TWA value 10 mg/m3 (OEL (MY)), Mist

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Breathing protection if breathable aerosols/dust are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1)

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc.
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Avoid contact with the substance. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection

equipment. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Store work clothing separately.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	powder	
Colour:	orange to red	
Odour:	faint specific odour	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	approx. 6 (50 g/l, 20 °C)	
Melting point:	not determined	
Boiling point:	not relevant	
Flash point:	not applicable, the product is a solid	
Evaporation rate:	The product is a non-volatile solid.	
Flammability (solid/gas):	not flammable	
Lower explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Thermal decomposition:	115 °C , 220 kJ/kg self-accelerating reaction	(DSC (DIN 51007))
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	(VDI 2263, sheet 1, 1.4.1)
	It is not a substance capable of spontaneous heating.	(VDI 2263, sheet 1, 1.4.2)
Minimum ignition energy:	> 1 J The product is capable of dust explosion.	(DIN EN 13821)
Explosion hazard:	Product is not explosive, however a dust explosion could result from an air / dust mixture.	
Fire promoting properties:	Based on its structural properties the product is not classified as oxidizing.	
Vapour pressure:	negligible	

Bulk density: approx. 650 kg/m3
Relative vapour density (air):
The product is a non-volatile solid.

Solubility in water: dispersible
(> 35 °C)
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):
not applicable for mixtures
Information on: ethoxyquin
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): 3.87
(25 °C)

Viscosity, dynamic:
not applicable, the product is a solid

Other Information:
If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section.

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. See MSDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: 115 °C, 220 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
self-accelerating reaction

Substances to avoid:
None known during use and storage if used according to instructions.

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
Dust explosion hazard.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 6,400 mg/kg (BASF-Test)

Information on: Citranaxanthine
Assessment of acute toxicity:

Virtually nontoxic after a single ingestion.

Information on: ethoxyquin
Assessment of acute toxicity:
Of moderate toxicity after single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to eyes and skin.

Information on: Citranaxanthine
Assessment of irritating effects:
Not irritating to the skin. Not irritating to the eyes.

Information on: ethoxyquin
Assessment of irritating effects:
May cause slight irritation to the skin. May cause slight irritation to the eyes.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Caused skin sensitization in animal studies.

Experimental/calculated data:
Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mouse: skin sensitizing (OECD Guideline 429)
Tested as a preparation.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
No data available.

Information on: Citranaxanthine
Assessment of mutagenicity:
No mutagenic effect was found in various tests with bacteria and mammals.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
No data available.

Information on: Citranaxanthine
Assessment of carcinogenicity:
In long-term studies in rats in which the substance was given by feed, a carcinogenic effect was not observed.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
No data available.

Information on: Citranaxanthine
Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No data available.

Information on: Citranaxanthine
Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: not applicable

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
Based on available Data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

not applicable

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
No data available.

Information on: Citranaxanthine
Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)
The product has low solubility in the test medium. An eluate has been tested. The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. No toxic effects occur within the range of solubility. Limit concentration test only (LIMIT test).

Information on: ethoxyquin
Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA-Guideline), Flow through.)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
Adsorption to solid soil phase is expected.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):
No data available.

Information on: ethoxyquin

Information on: Citranaxanthine

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
The product has not been tested.

Information on: ethoxyquin
Assessment bioaccumulation potential:
No significant accumulation in organisms is expected as a result of the distribution coefficient of n-octanol/water (log Pow).
---

13. Disposal Considerations

Observe national and local legal requirements.

14. Transport Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Other regulations

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. Corresponding occupational protection measurements must be followed.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Acute Tox.	Acute toxicity

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.